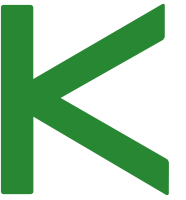




VL 9: Laplace-Transformation

Grundlagen der Laplace-Transformation

Prof. Dr.-Ing. Serdal Ayhan



- Untersuchen von LTI-Systemen im Zeitbereich führen zu drei aufwendigen, aber wichtigen Aufgaben

1. Lösung von DGL's
2. Berechnung der Faltungsoperation
3. Beschreibung von LTI-Systemen

↳ Mit der sogenannten Laplace-Transformation können diese Aufgaben effizient gelöst werden

→ Zeitkontinuierliche Signale mit Hilfe der Laplace-Transforme in den Laplace-Bereich transformieren.

Vorteile der Laplace-Transforme

- • vergleichsweise einfach und anschaulich lösbar
 - ↳ Ableitung und Integral im Zeitbereich gehen in einfache algebraische Operationen über
- Faltungsoperation im Zeitbereich entspricht Produkt im Laplace-Bereich
- Charakterisierung von LTI-Systemen mit sogenannten Übertragungsfunktionen

Definition der Laplace-Transformation

$$X(s) = \int_{0-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

Annotations: 's' in X(s) is red; 't' in x(t) is green; 'st' in e^{-st} is red; 'Zeitbereich x(t)' is written in green above the integral.

Annotations: A red arrow points from the 's' in X(s) to the text below. An orange arrow points from the '0-' in the integral to the text below.

Integrationsgrenzen $t=0-$ und $t \rightarrow \infty$.
nach der Integration kommt kein t mehr vor
Laplace-Bereich $X(s)$, $X(s)$ hängt nicht von t ab

- Variable s ist eine komplexe Variable $s = \sigma + j\omega$
- Alternative Schreibweise $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$

$$x(t) \xrightarrow{\quad} X(s)$$

Paar Zeitfunktion u. Laplace Trfo nennen wir
Korrespondenz

Laplace-Transformierte der kausalen Rechteckfunktion



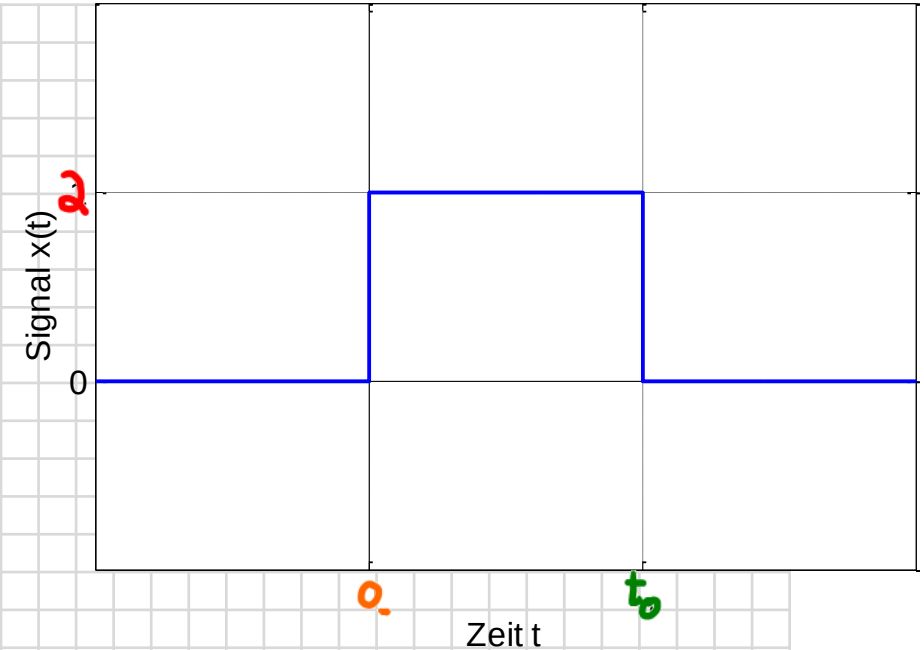
Rechteckfunktion $x(t) = a(\sigma(t) - \sigma(t-t_0))$

Definitionsgleichung Laplace

Uneigentliches Integral geht wegen zeitlicher Begrenzung in ein endliches Integral über

$$X(s) = \int_{0-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$
$$= \int_{0-}^{t_0} a e^{-st} dt = \left. -\frac{a}{s} e^{-st} \right|_{0-}^{t_0}$$

$$\hookrightarrow X(s) = -\frac{a}{s} (e^{-st_0} - 1)$$
$$= \frac{a}{s} (1 - e^{-st_0})$$



Info:

$$\int e^{at} dt = \frac{1}{a} e^{at}$$

Laplace-Transformierte von Impulsfunktionen



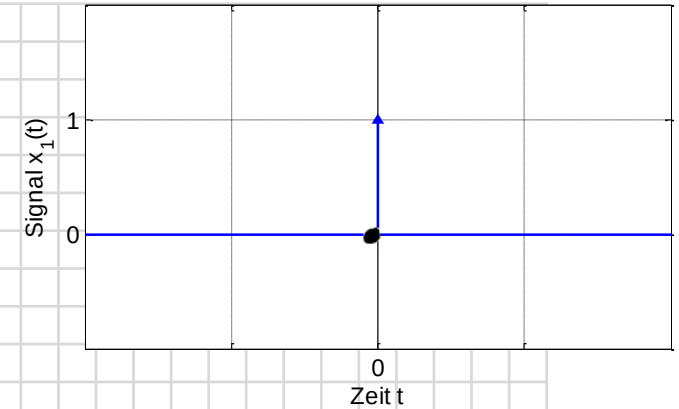
- Impulsfunktion $x_1(t) = \delta(t)$

Definitionsgleichung Laplace

$$X(s) = \int_{0-}^{\infty} \delta(t) \cdot e^{-st} dt = e^{-s \cdot 0} \int_{0-}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Integral Impulsfunktion = 1

Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion

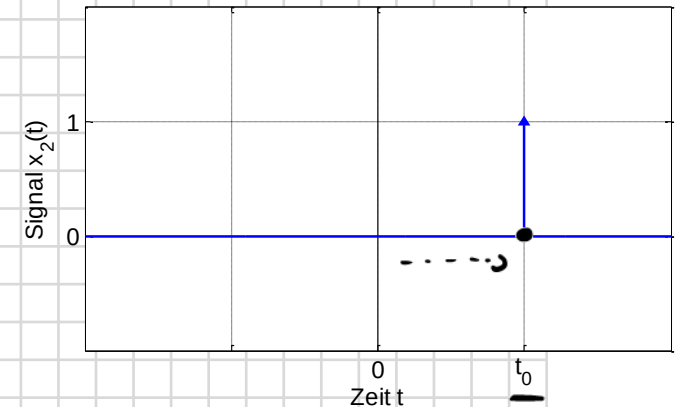


- Verschobene Impulsfunktion $x_2 = \delta(t - t_0)$

Definitionsgleichung Laplace

$$X(s) = \int_{0-}^{\infty} \delta(t - t_0) e^{-st} dt = e^{-st_0} \int_{0-}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = e^{-st_0}$$

Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion



Laplace-Transformierte der Sprungfunktion

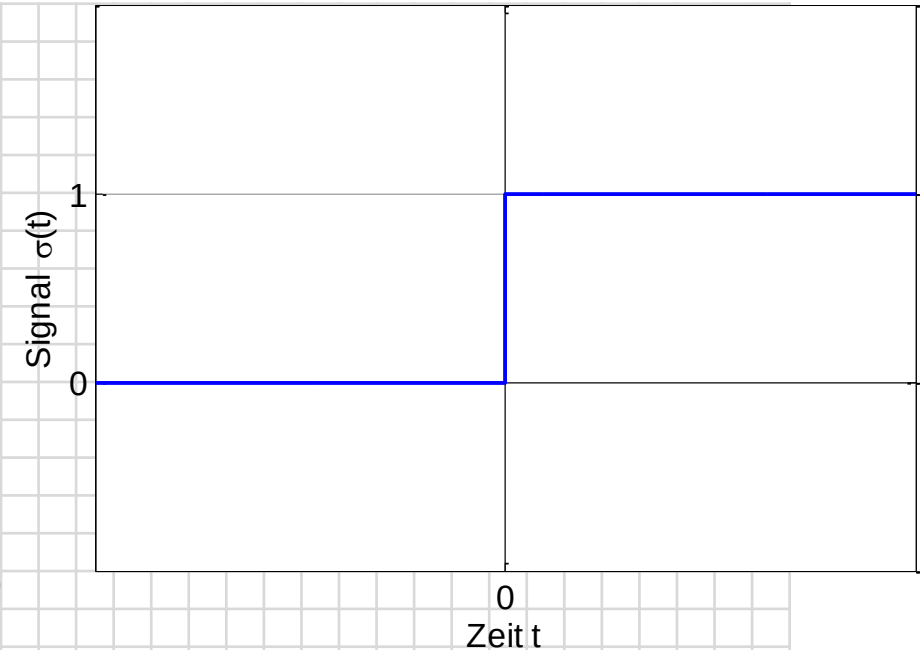


- Sprungfunktion $x(t) = \sigma(t)$

Definitionsgleichung Laplace

$$X(s) = \int_{0-}^{\infty} \sigma(t) e^{-st} dt = \int_{0-}^{\infty} 1 e^{-st} dt$$

$\sigma(t)$ zeitlich nicht begrenzt
→ Integral weist einen unendlichen Integrationsbereich auf



$$\hookrightarrow X(s) = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_{0-}^{\infty} = \underbrace{\lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{s} e^{-st}}_{=0 \text{ für } \operatorname{Re}(s) > 0} + \underbrace{\frac{1}{s} e^{-s \cdot 0}}_{\frac{1}{s}} = \frac{1}{s}$$

Fazit: $\sigma(t) \rightarrow \frac{1}{s}$
Konvergenzbedingung
 $\operatorname{Re}(s) > 0$

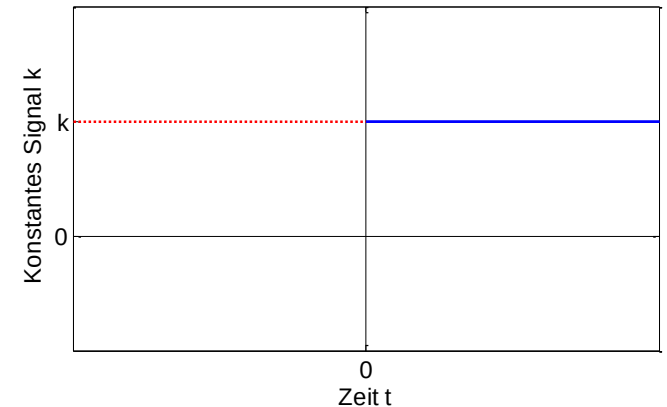
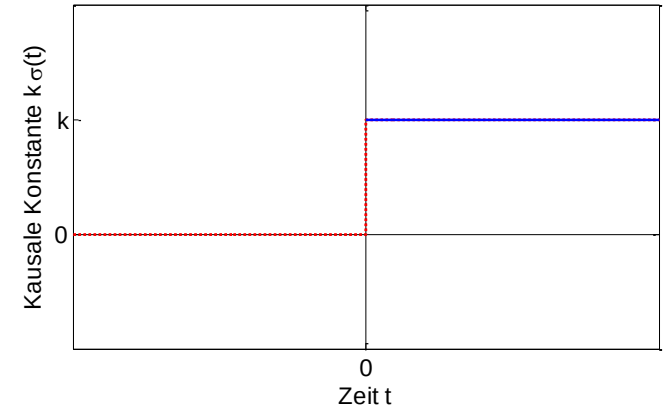
Hinweis: $e^{-st} = e^{-(\delta + j\omega)t} = \underbrace{e^{-\delta t}}_{\text{geht gegen 0 für } \delta > 0} e^{-j\omega t}$

Laplace-Transformierte von Konstanten und kausalen Konstanten

- Laplace-Transformierte einer Konstanten $x(t) = k$ ergibt sich analog zu der Berechnung der Laplace-Transformierten der Sprungfunktion zu

$$X(s) = \int_{0_-}^{\infty} k \cdot e^{-s \cdot t} dt = k \cdot \int_{0_-}^{\infty} e^{-s \cdot t} dt = \frac{k}{s}$$

- Laplace-Transformierten einer Konstante k und einer mit dem Faktor k multiplizierten Sprungfunktion $k \cdot \sigma(t)$ unterscheiden sich weder im Ergebnis noch im Konvergenzbereich
- Ursache ist die einseitige Laplace-Transformation, deren Integrationsbereich erst bei $t = 0$ beginnt
- Konstanten werden im Zusammenhang mit der Laplace-Transformation auch als kausale Konstanten bezeichnet, also als Konstanten, die erst für $t \geq 0$ von null verschieden sind



Laplace-Transformierte der kausalen Exponentialfunktion

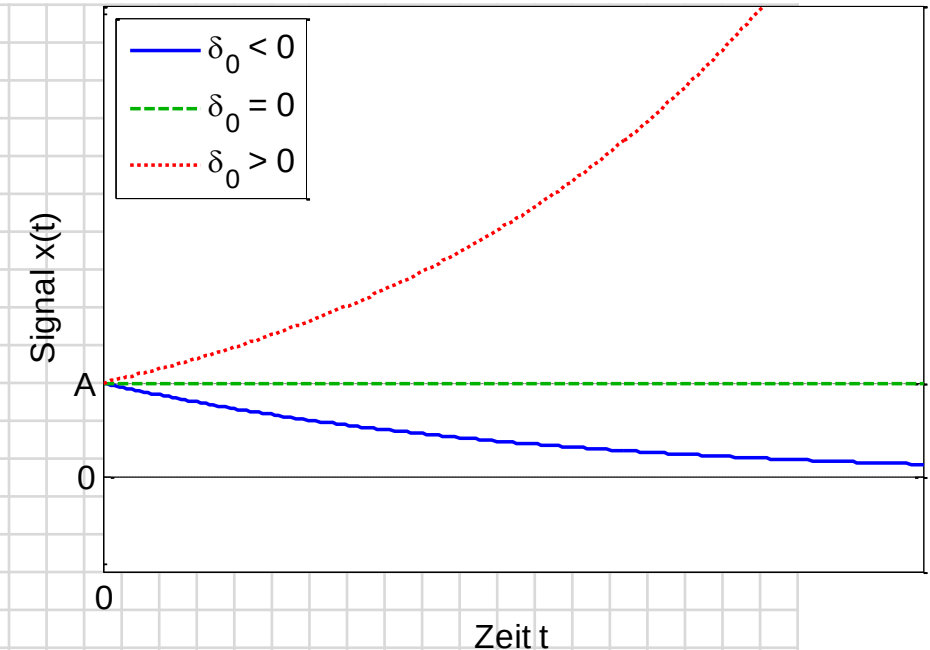


- Kausale Exponentialfunktion ist für $t < 0$ null, zum Zeitpunkt $t = 0$ springt sie auf den Wert eins
- Je nach Koeffizient δ_0 steigt die Exponentialfunktion an, bleibt konstant oder fällt ab

$$x(t) = e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \sigma(t)$$

Definitionsgleichung Laplace

$$\begin{aligned} x(s) &= \int_{0-}^{\infty} e^{\delta_0 t} e^{-st} dt = \int_{0-}^{\infty} e^{(\delta_0 - s)t} dt \\ &= \frac{1}{\delta_0 - s} e^{(\delta_0 - s)t} \Big|_{0-}^{\infty} = \underbrace{\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\delta_0 - s} e^{(\delta_0 - s)t}}_{= 0 \text{ für } \operatorname{Re}(\delta_0 - s) < 0} - \frac{1}{\delta_0 - s} e^{(\delta_0 - s)0} = \frac{1}{s - \delta_0} \end{aligned}$$



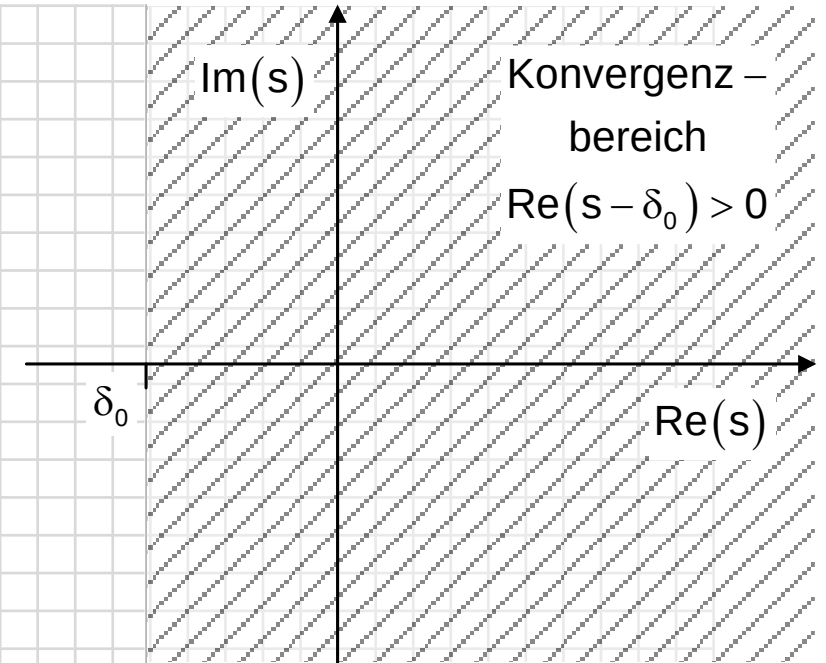
Laplace-Transformierte der kausalen Exponentialfunktion



Grenzwert existiert nur, wenn $\operatorname{Re}(\delta_0 - s) < 0$ ist

In diesem Fall gilt:

$$X(s) = \frac{1}{s - \delta_0} \left(1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s - \delta_0)t} \right) = \frac{1}{s - \delta_0}$$



Kausale Exponentialfunktion hat für den Bereich

der s -Ebene mit $\operatorname{Re}(s - \delta_0) > 0$ die Laplace-Transformierte $\frac{1}{s - \delta_0}$

→ In dem übrigen Bereich der s -Ebene besitzt die kausale Exponentialfunktion keine Laplace-Transformierte, da das Laplace-Integral nicht konvergiert!

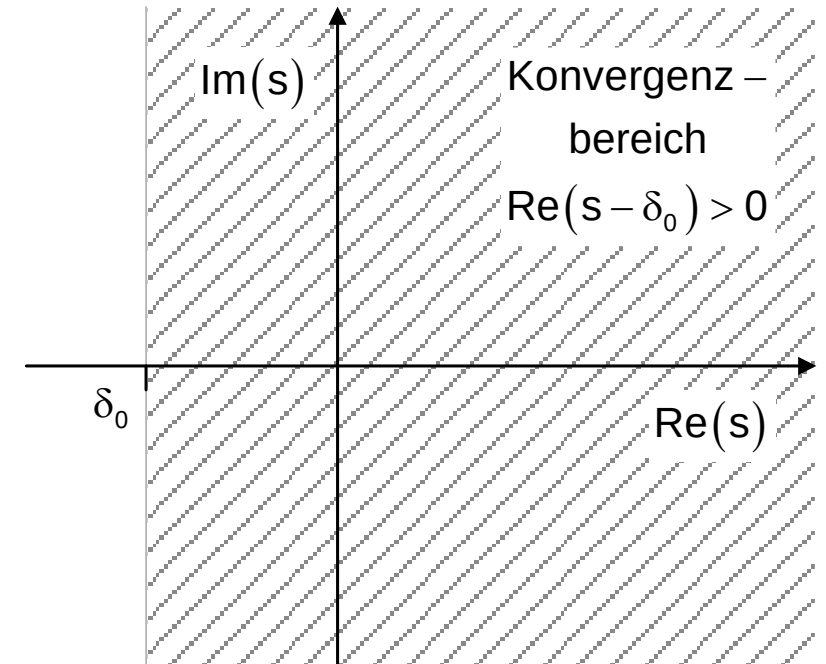
- Laplace-Transformation beruht auf der Auswertung eines uneigentlichen Integrals

$$X(s) = \int_{0_-}^{\infty} x(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt$$

- Laplace-Transformierte ist nur definiert, wenn das Integral konvergiert
- Bedingung ist erfüllt, wenn $x(t)$ stückweise stetig ist und wenn $|x(t)|$ für $t \rightarrow \infty$ nicht schneller als eine Exponentialfunktion wächst

$$|x(t)| \leq k \cdot e^{\delta_0 \cdot t}$$

- Für $\text{Re}(s) > \delta_0$ ist das zugehörige Laplace-Integral absolut konvergent, Laplace-Transformierte existiert

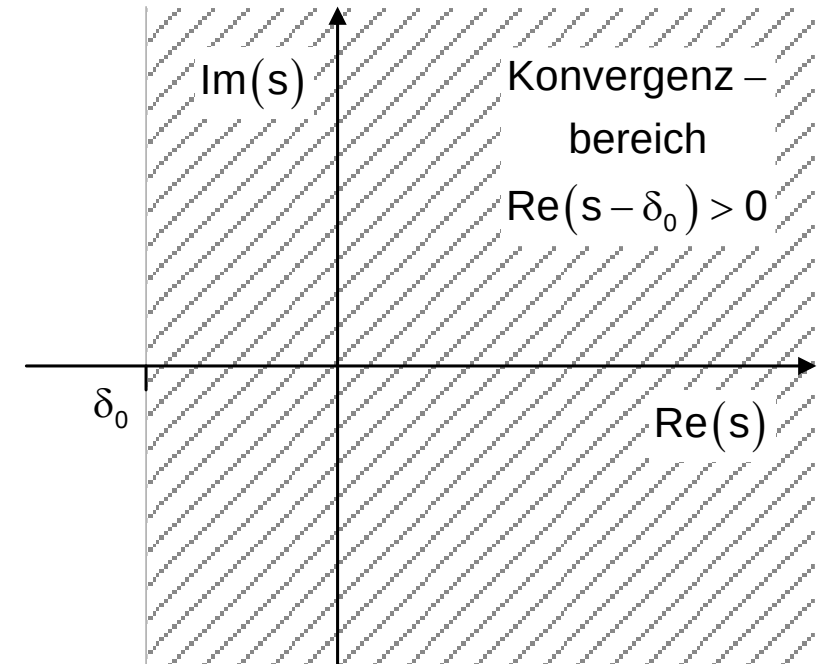


- Einsetzen in das Laplace-Integral führt zu

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{0_-}^{\infty} e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \sigma(t) \cdot e^{-s \cdot t} dt = \int_{0_-}^{\infty} e^{(\delta_0 - s) \cdot t} dt = \frac{1}{\delta_0 - s} \cdot e^{-(s - \delta_0) \cdot t} \bigg|_{0_-}^{\infty} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\delta_0 - s} \cdot e^{-(s - \delta_0) \cdot t} - \frac{1}{\delta_0 - s} \end{aligned}$$

- Fallunterscheidung

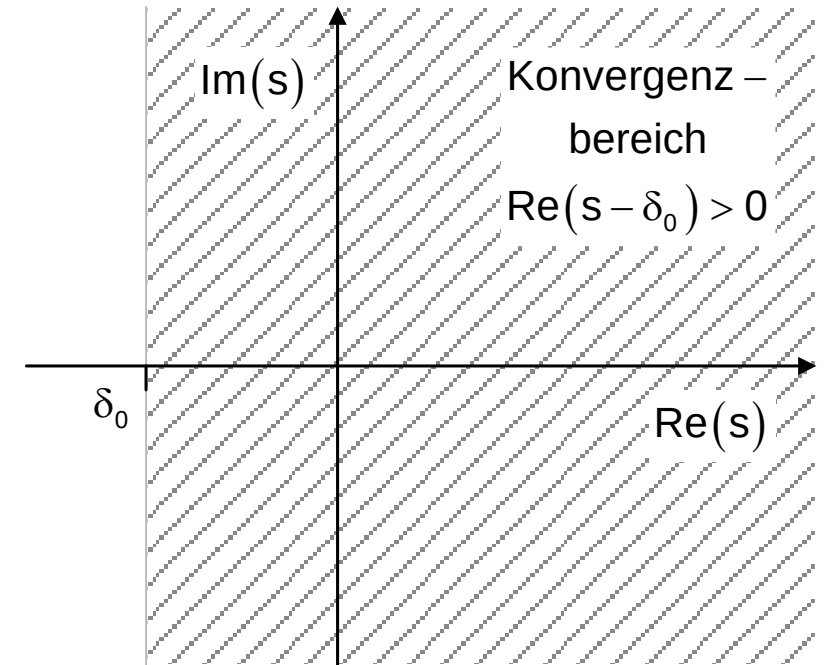
- $\operatorname{Re}(s - \delta_0) < 0$: Exponentialfunktion strebt gegen unendlich, Integral ist nicht konvergent, Laplace-Transformierte existiert nicht
- $\operatorname{Re}(s - \delta_0) > 0$: Exponentialfunktion strebt nach null, Integral ist konvergent, Laplace-Transformierte existiert



Existenz der Laplace-Transformierten ⚡ Tolle: Folie überarbeiten



- Für den grau hinterlegten Bereich der s-Ebene ist das Laplace-Integral konvergent
- Laplace-Transformierte $X(s)$ einer Funktion $x(t)$ existiert, wenn $|x(t)|$ für $t \rightarrow \infty$ nicht schneller wächst als eine Exponentialfunktion
- In systemtheoretisch interessanten Fällen kann von der Konvergenz des Laplace-Integrals zumindest in einem Teil der s-Ebene ausgegangen werden
- Konvergenzbereich der Laplace-Transformation ist deshalb für die Berechnung technisch interessanter Fälle von untergeordneter Bedeutung
- Konvergenzbereich der Laplace-Transformation bei der Fourier-Transformation wieder wichtig !



Pollage und kausale Exponentialfunktion



Diskussion für reelles λ

Kausale Exponentialfunktion

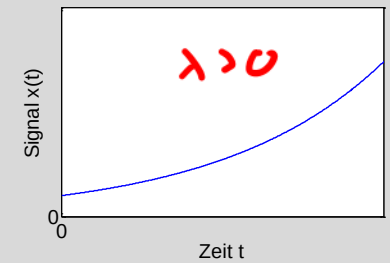
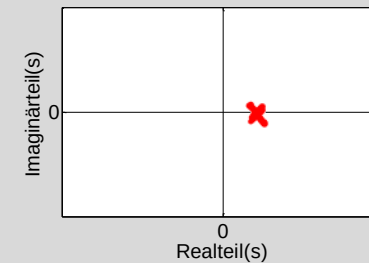
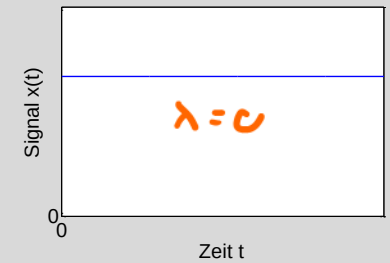
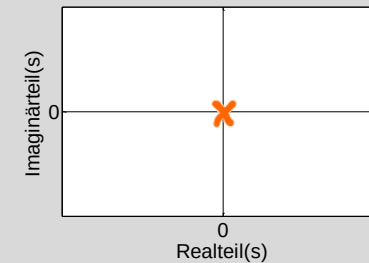
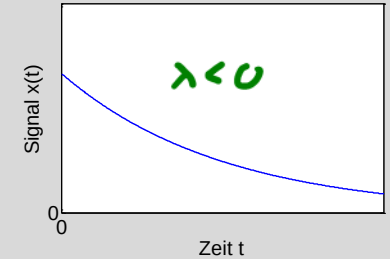
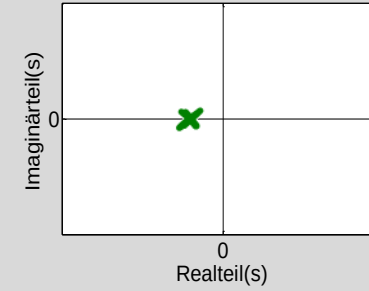
$$x(t) = e^{\lambda t} \sigma(t)$$

$$x(s) = \frac{1}{s - \lambda}$$

Zusammenhang zwischen Pollage (s-Ebene)
und Verhalten der zugehörigen Zeitfunktion

$$\text{Pol: } s = \lambda$$

Lage des Pols bzw. der Pole in der s-Ebene
kann direkt dem Signalverhalten zugeordnet
werden $\rightarrow$ Pollage entscheidet Konvergenzverhalten



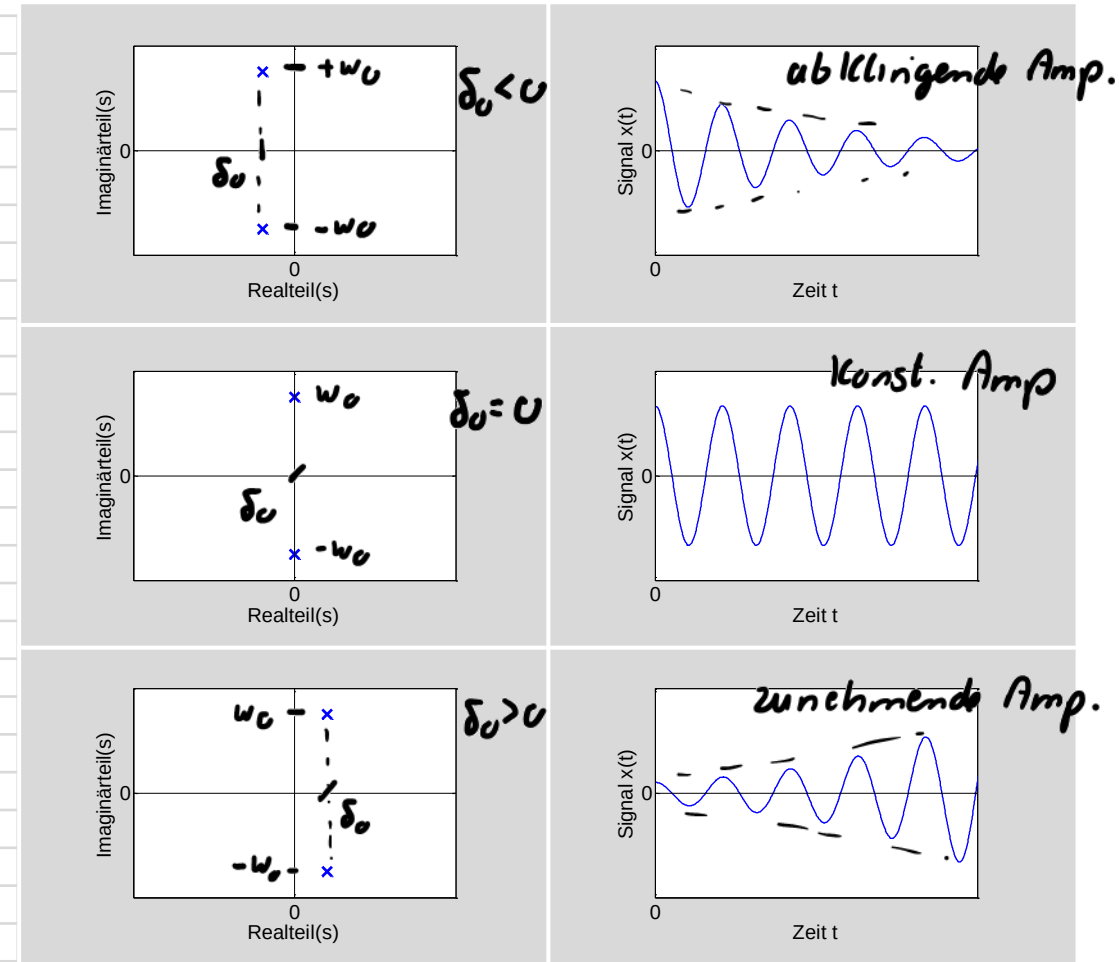
Pollage und kausale Exponentialfunktion



Harmonische Schwingung mit veränderlicher Amplitude

$$x(t) = e^{\delta_0 t} \cos(\omega_0 t) \sigma(t)$$

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{0-}^{\infty} e^{\delta_0 t} \cos(\omega_0 t) \cdot e^{-st} dt \\ &= \int_{0-}^{\infty} e^{\delta_0 t} \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{0-}^{\infty} \left(e^{(\delta_0 + j\omega_0 - s)t} + e^{(\delta_0 - j\omega_0 - s)t} \right) dt \end{aligned}$$



$$X(s) = \frac{1}{2} \frac{1}{\delta_0 + j\omega_0 - s} e^{(\delta_0 + j\omega_0 - s)t} \Big|_{0_-}^{\infty} + \frac{1}{2} \frac{1}{\delta_0 - j\omega_0 - s} e^{(\delta_0 - j\omega_0 - s)t} \Big|_{0_-}^{\infty}$$

↙ Mit der Konvergenzbedingung (obere Grenze ∞) $\operatorname{Re}(\delta_0 - s) < 0$

$$\begin{aligned} \cdot (-1) \quad \hookrightarrow &= 0 - \frac{1}{2} \frac{1}{\delta_0 + j\omega_0 - s} + 0 - \frac{1}{2} \frac{1}{\delta_0 - j\omega_0 - s} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - \delta_0 - j\omega_0} + \frac{1}{s - \delta_0 + j\omega_0} \right) = \frac{1}{2} \frac{s - \delta_0 + \cancel{j\omega_0} + s - \delta_0 - \cancel{j\omega_0}}{(s - \delta_0 - j\omega_0)(s - \delta_0 + j\omega_0)} \end{aligned}$$

$$= \frac{s - \delta_0}{(s - \delta_0 - j\omega_0)(s - \delta_0 + j\omega_0)} = \frac{s - \delta_0}{(s - \delta_0)^2 + \omega_0^2}$$

Pole der Laplace-Transformierten: $\alpha = \delta_0 \pm j\omega_0$

konjugiert komplexe
Polpaare

Weiteres Beispiel:

$$x(t) = t \cdot \sigma(t)$$

$$X(s) = \int_{0_-}^{\infty} t \cdot e^{-st} dt$$

Ansatz: Partielle Integration + Konvergenzverhalten berücksichtigen

$$\text{Allg.} \quad \int_0^{\infty} u(t) \cdot v'(t) dt = u(t) \cdot v(t) \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} u'(t) \cdot v(t) dt$$

$$X(s) = \frac{1}{s^2} \quad \text{Re}(s) > 0$$

$$\text{H.A.} \quad \left. \begin{array}{l} t \cdot e^{-st} \\ t \rightarrow \infty \end{array} \right\} 0$$